

RESOLUÇÃO DETALHADA COM ITERTOOLS

Cálculo de Probabilidade — Aula 3

Componente: Matemática e Estatística para Ciência de Dados | EEBFM

Esta versão atualizada resolve todas as tarefas por enumeração ou construção de casos com a biblioteca padrão `itertools`. Esse procedimento torna visível o espaço amostral antes do cálculo da fração favorável/possível.

Resultados validados

Tarefa	Uso de <code>itertools</code>	Resultado
1. Baralho	<code>product(naipes, valores)</code>	$28/52 = 7/13 = 53,85\%$
2. Dois dados	<code>product(..., repeat=2)</code>	$9/36 = 1/4 = 25\%$
3. Esportes	<code>repeat(perfis, quantidade)</code>	$8/12 = 2/3 = 66,67\%$
4. Moedas	<code>product(faces, repeat=2)</code>	$3/4 = 75\%$

1. Baralho — união de eventos

O espaço amostral contém 52 cartas. `itertools.product(naipes, valores)` combina cada um dos quatro naipes com os 13 valores. O filtro usa `or`, isto é, uma carta entra no evento se for de ouros, se for alta, ou se atender às duas condições.

```
baralho = list(itertools.product(naipes, valores))
cartas_altas = {"10", "valete", "dama", "rei", "as"}
evento = [c for c in baralho
           if c[0] == "ouros" or c[1] in cartas_altas]
p = len(evento) / len(baralho) # 28 / 52
```

A contagem por regra da soma confirma a enumeração: 13 ouros + 20 cartas altas – 5 cartas altas de ouros = 28.

Resposta: $7/13 = 53,85\%$.

2. Dois dados — eventos independentes

O produto cartesiano com repetição gera 36 pares ordenados. O primeiro elemento da tupla representa o primeiro dado; o segundo, o segundo dado.

```
espaco = list(itertools.product(range(1, 7), repeat=2))
evento = [par for par in espaco
           if par[0] % 2 == 1 and par[1] > 3]
p = len(evento) / len(espaco) # 9 / 36
```

Os pares favoráveis combinam {1, 3, 5} com {4, 5, 6}. Há 9 pares. **Resposta: $1/4 = 25\%$.**

3. Futebol dado vôlei — probabilidade condicional

A condição “dado que joga vôlei” define o novo total: 12. Para tornar o conjunto de dados explícito sem nomear estudantes, `itertools.repeat` reproduz cada perfil de participação a quantidade necessária.

```
perfis = [(True, True, 8), (True, False, 10),
          (False, True, 4), (False, False, 8)]
alunos = []
for futebol, volei, qtd in perfis:
    alunos.extend(itertools.repeat((futebol, volei), qtd))

volei = [a for a in alunos if a[1]]
ambos = [a for a in alunos if a[0] and a[1]]
p = len(ambos) / len(volei) # 8 / 12
```

O modelo produz 30 registros, sendo 12 com vôlei e 8 com os dois esportes. Portanto, $P(\text{Futebol} \mid \text{Vôlei}) = 8/12$.

Resposta: $2/3 = 66,67\%$.

4. Duas moedas — “pelo menos uma”

O espaço amostral possui quatro resultados equiprováveis. Usar `product(faces, repeat=2)` cria os dois lançamentos e evita esquecer uma possibilidade.

```
espaco = list(itertools.product(["cara", "coroa"], repeat=2))
evento = [resultado for resultado in espaco if "cara" in resultado]
p = len(evento) / len(espaco) # 3 / 4
```

Os resultados favoráveis são (cara, cara), (cara, coroa) e (coroa, cara). Apenas (coroa, coroa) falha. **Resposta: $3/4 = 75\%$.**

Fechamento

A enumeração é especialmente útil em espaços amostrais pequenos: permite conferir visualmente quais resultados foram considerados. Em problemas maiores, as fórmulas de união, produto, condicional e complemento tornam o cálculo escalável. As duas abordagens devem concordar, como ocorre nas quatro tarefas.